

上海市工程建设规范

绿色公路技术标准

Technical standard of green highway

DG/TJ08_2348_2020

J 15507_2021

主编单位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会

施行日期:2021年 5月 1日

同济大学出版社

2021 上海

上海市住房和城乡建设管理委员会文件

沪建标定〔2020〕718号

上海市住房和城乡建设管理委员会 关于批准《绿色公路技术标准》 为上海市工程建设规范的通知

各有关单位：

由上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司主编的《绿色公路技术标准》，经我委审核，现批准为上海市工程建设规范，统一编号为 DG/TJ08__2348__2020，自 2021年 5月 1 日起实施。

本规范由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理，上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司负责解释。

特此通知。

上海市住房和城乡建设管理委员会
二〇二〇年十二月三日

前 言

根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发〈2019年上海市工程建设规范、建筑标准设计编制计划〉的通知》(沪建标定〔2018〕753号)的要求,由上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司会同相关单位编制本标准。

编制组经过深入调查研究,认真总结国内外科研成果和大量实践经验,参考相关标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本标准。

本标准共 7 章,主要包括:总则;术语;基本规定;设计;施工;运维;验收与评估。

各单位及相关部门在执行本标准的过程中,如有意见和建议,请反馈至上海市交通委员会(地址:上海市世博村路 300 号 1 号楼;邮编:200125;E_mail:shjtbiaoazhun@126.com),上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(地址:上海市东方路 3447 号;邮编:200125;E_mail:yuzhenqing@sudri.com),上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路 683 号;邮编:200032),供今后修订时参考。

主 编 单 位:上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司

参 编 单 位:上海市市政工程设计研究总院(集团)有限公司
上海城投公路投资(集团)有限公司
上海公路桥梁(集团)有限公司
上海浦江桥隧运营管理有限公司

主 要 起 草 人:徐一峰 虞振清 赵建新 冀振龙 蒋海里
张颖君 蔡 氧 李雪峰 解雯静 刘经熠
卢永成 刘 佳 董晓勇 顾 民 璩泽东

包鹤立 黄慰忠 葛景春 史璐琨 韩 飞
高 原 朱世峰 梁修诚 许 严 魏明明
杨一蛟

主 要 审 查 人:王维凤 温学钧 赵荣欣 徐利平 孙九春
曹文根 谢 懿

上海市建筑建材业市场管理总站

目 次

1 总 则	1
2 术 语	2
3 基本规定	3
4 设 计	4
4.1 总体要求	4
4.2 资源利用	5
4.3 环境保护	10
4.4 节能提效	13
4.5 品质提升	15
5 施 工	16
5.1 资源利用	16
5.2 环境保护	17
5.3 节能提效	19
5.4 品质提升	20
6 运 维	22
6.1 资源利用	22
6.2 环境保护	23
6.3 节能提效	24
6.4 品质提升	25
7 验收与评估	27

附录 A 评估得分统计表	45
附录 B 可不参评指标的限制性条件	47
本标准用词说明	49
引用标准名录	50
条文说明	51

contents

1	Generalprovisions	1
2	Terms	2
3	Basicrequirements	3
4	Design	4
4.1	Generalrequirements	4
4.2	Resourcesutilization	5
4.3	Environmentalprotection	10
4.4	Energysavingandefficiency	13
4.5	Qualityimprovement.....	15
5	construction	16
5.1	Resourcesutilization	16
5.2	Environmentalprotection	17
5.3	Energysavingandefficiency.....	19
5.4	Qualityimprovement.....	20
6	Maintenance	22
6.1	Resourcesutilization	22
6.2	Environmentalprotection	23
6.3	Energysavingandefficiency.....	24
6.4	Qualityimprovement.....	25
7	Acceptanceandassessment	27

AppendixA	Formsforassessmentscoring.....	45
AppendixB	Restrictionsofitemsthatcanbeexcluded from theassessment	47
	Explanation ofwordinginthisstandard	49
	Listofquotedstandards	50
	Explanation ofprovisions	51

1 总 则

10.1 为规范本市绿色公路建设,明确设计、施工、运维、验收与评估的技术要求,制定本标准”

10.2 本标准适用于本市各级公路的新建、改扩建及养护维修工程”

10.3 绿色公路建设应结合本市地域条件,在项目的全寿命周期中全面贯彻资源节约、环境保护、节能提效、品质提升的理念”

10.4 绿色公路建设除应符合本标准外,尚应符合国家、行业和本市现行有关标准的规定”

2 术 语

2.0.1. 绿色公路 greenhighway

绿色公路是一种公路建设与发展的模怯,是在规划、设计、施工、运维的全寿命周期中,以控制资源占用、减少能源消耗、保护和改善生态环境、降低污染排放为核心价值理念,采用先进、适用的新技术、新产品、新材料、新能源,以实现公路工程外部刚性约束与内在供给之间的合理有效均衡。

2.0.2. 绿色公路设计 greenhighwaydesign

在满足公路功能和交通需求的基础上,以可持续发展理念充分考虑公路全寿命周期中可能对环境、资源造成的影响,采取科学、因地制宜的设计措施,促进公路建设和运行向更节能、更环保、更安全、更舒适方向发展的公路设计活动。

2.0.3. 绿色公路施工 greenhighwayconstruction

在保证质量、安全等基本要求的的前提下,通过新技术、新材料、新工艺、新设备的应用和管理创新,最大程度地保护生态环境、提高资源利用效率、降低能源消耗和减少污染物排放的公路施工活动。

2.0.4. 绿色公路运维 greenhighwaymaintenance

以全寿命周期的理念,运用科学运营管理手段和先进检测、维修技术,在保证公路运营安全、通行效率与养护质量的同时,显著降低资源占用、减少环境污染和能源消耗,实现公路长期高水平运维,同时向公众提供更安全、更舒适、更便捷、更美观通行环境的公路运营、养护、日常维修等活动。

3 基本规定

30.1 绿色公路设计应符合下列要求：

1 应以批准的国土空间规划为依据,与城市总体规划、道路
交通规划以及生态环境、历史文化保护、管线综合、公共交通等专
项规划相衔接”

2 应根据设计使用年限,综合考虑施工和运维的安全、环境
及社会影响、经济成本等因素,选用综合效益最佳方案”

30.2 绿色公路施工应符合下列要求：

1 应全面贯彻落实国家和本市有关环境与资源保护的法
律、法规”

2 应提前策划施工组织、材料采购、现场施工、工程验收等
各阶段的绿色施工方案,并加强控制、管理和监督”

3 宜采用工厂预制、现场安装等工业化程度较高的施工
工艺”

4 应对施工过程进行环境和水土保持监测,并根据监测结
果及时调整施工方案”

5 应结合项目特点,定期对相关人员进行绿色施工知识
培训”

30.3 绿色公路运维应在不降低原公路技术标准的前提下,通过
有效的技术措施和管理手段,使公路设施保持优良状态,持续提
升公路使用品质”

30.4 应结合建设条件和工程经验,在绿色公路设计、施工和运
维的各个阶段,因地制宜地选用新技术、新材料、新工艺、新设备”

4 设计

4.1 总体要求

4.1.1 绿色公路应做好总体设计,使工程方案与沿线环境相互协调,充分发挥项目交通功能和整体环境效益”

4.1.2 绿色公路设计应采取有效措施消除或减小下列影响:

- 1 路线走向对土地利用规划、历史保护建筑、古树等不可移动文物和风景区的影响”
- 2 工程实施对沿线自然、生态、社会环境的影响”
- 3 路基填挖方对自然环境、水土保持的影响”
- 4 施工工艺、筑路材料及能源供应对自然、资源环境的影响”
- 5 桥梁跨径及结构材料对规划及现有航道、河道水系的影响”
- 6 隧道施工对水文地质、周边生态环境的影响”
- 7 公路工程对湿地保护、地表径流、动物迁徙等生态环境要素所带来的分割影响”
- 8 路线走向以及交通量增加对环境敏感点的噪声、废气等环境影响”

4.1.3 绿色公路设计应符合下列要求:

- 1 应根据沿线土地利用、生态环境、路网布局、交通功能、征地拆迁、工程地质与技术经济等因素合理选用技术标准”
- 2 建设规模应符合地区发展和交通增长需求,并与生态环境相适应”
- 3 线形设计应在保障安全的前提下选择合理的技术指标,使公路线形、构筑物与沿线环境相协调”

4 在满足交通功能的前提下,应以紧凑布局、减少占地为原则,合理控制公路路段、平面交叉、立体交叉、附属设施的规模,因地制宜确定公路用地范围。当采用分期建设时,应对分期工程的预留及衔接方案进行充分比选和论证。

4.1.4 路基设计应结合工程地质条件与周边环境,确定合理的路基高度、路基排水及路基防护形式等。

4.1.5 路面设计应根据交通等级和使用环境要求,选用结构强度高、耐久性好、与环境相适应的路面结构形式与材料。

4.1.6 桥梁、隧道设计应结合沿线环境及社会特点,合理选择桥梁接坡、隧道洞口的布置方案,并与周围环境、景观、建筑等相协调。

4.1.7 附属设施设计应综合考虑环境特点和人性化需求,合理选址、优化布局、提升服务,并满足现行相关规范的要求。

4.2 资源利用

4.2.1 平面设计应在满足使用功能和运行安全前提下,集约利用通道资源,并符合下列要求:

1 新建公路宜与铁路、轨道交通、管廊设施等共用通道或共用线位。

2 在满足交通功能的前提下,宜选择征地拆迁少的路线走向方案,并避让基本农田、林地、水源地和自然保护区。

3 改扩建公路应统筹利用原有通道资源。

4.2.2 纵断面设计应符合下列要求:

1 应合理控制路堤填筑高度。

2 应贯彻“零弃方、少借方”理念,结合工程沿线建设需求和服务区等场站建设,统筹利用弃土。

3 在土地资源或用地条件受限的路段,路基边坡设计经技术、经济论证后可采用挡土墙,减少公路放坡占地面积。

4 改扩建公路纵断面设计标高不应低于既有路面标高,并宜顺应既有路面起伏。

4.2.3 横断面设计应明确公路的各类交通及设施的空间需求,合理分配横断面宽度,并符合下列要求:

1 应根据功能、等级、交通流量等要素,结合沿线地域特点、历史文化特色、地形建筑分布、环境保护要求等建设条件,确定机动车道的位置、规模与宽度。需要设置非机动车道、人行道的,应确定其位置及最小宽度。

2 横断面布置宜统筹地上、地下各类管线设施,满足各类公共管线共通道布置的需求,满足各类管线对通道资源的合理使用。

3 在保证通行能力的前提下,改扩建工程横断面设计应注重对既有行道树的保护和利用。

4.2.4 在满足交通需求的前提下,平面交叉口设计应合理选用缘石半径,对交通组织进行精细化设计。

4.2.5 立体交叉设计应符合下列要求:

1 应依据路网规划和交通发展要求,科学布局合理选型,处理好主线、辅路、匝道、被交公路之间的相互关系,降低立体交叉复杂程度。

2 互通性立体交叉在满足交通功能的前提下,应选用占地少的方案,其用地指标应符合表 4.2.5 的规定。当用地指标大于表 4.2.5 的规定时,应进行必要的技术经济论证。

表4.2.5 公路互通性立体交叉用地指标

交叉形制		枢纽型	单喇叭型	菱形
公路等级	高速公路(hm ² /座)	30~55	13~16	13~16
	一级公路(hm ² /座)	30~45	13~16	13~16

注:①表中在转向交通量较大,或交叉条件复杂、用地规模受地形地物影响较大的情况下可取高值。转向交通量较小、匝道设计速度较低,或其他情况下宜取低值。②表中单喇叭型不包括主线、被交叉公路和匝道之间的三角区用地。

3 应对立交范围内用地进行复合利用,布置绿化、公交场站、海绵城市设施等市政设施。

42.6 服务区、管理中心设计应符合下列要求:

1 服务区、管理中心应统一规划、合理布局,具备条件时,宜与其他相关设施同址合建。

2 服务区在满足功能、符合相关设计标准的基础上,应集约、紧凑布置,其用地指标宜符合表 42.6 的规定。当用地指标大于表 42.6 的规定时,应进行必要的技术经济论证。

表 42.6 公路服务区用地指标

服务区分类	一侧停车规模(辆)	面积(hm ²)
大型	80~150	120~170
中型	50~80	95~120
小型	30~50	65~90
服务点	—	20~33

3 管理中心宜合并设置收费站、交通监控和通信管理、路政管理、交通管理和运行管理等服务管理设施。若确需单独设置时,其用地指标不宜大于 0.5 hm²。

42.7 路基处理应符合下列要求:

1 挖方及沟槽开挖的弃土宜就地利用,避免外运。当用于路基填筑时,宜对其采用无机结合料稳定处治后使用。

2 在满足环境评价及技术要求的前提下,填方路基宜优先采用建筑废料、老路结构翻挖废料、工业废渣、生活垃圾焚烧炉渣、弃土固化土、砂石粒料等材料填筑;为满足沉降控制要求,高路堤或拓宽路基宜采用二灰、泡沫轻质土、膨胀聚苯乙烯(EPS)块等轻质填料进行回填。

3 明、暗浜路基处治时,宜对浜底淤泥就地固化利用。

42.8 路面设计应符合下列要求:

- 1 宜采用现场再生或厂拌再生技术对老路翻挖结构予以利用。
- 2 在满足环境评价及技术要求的条件下,各级公路的粒料类底基层或功能层宜采用建筑废料、工业废渣或生活垃圾焚烧炉渣等材料。
- 3 高速公路和一级公路半刚性下基层及底基层、二级及二级以下公路的半刚性基层和底基层宜采用厂拌或现场再生无机结合料稳定类混合料。
- 4 各级公路的柔性基层或底基层宜采用沥青再生混合料。
- 5 高速公路和一级公路沥青下面层宜采用厂拌温再生或厂拌冷再生沥青混合料,中面层宜采用现场再生沥青混合料。
- 6 二级及二级以下公路的上面层宜采用厂拌温再生或厂拌冷再生沥青混合料,中、下面层可采用厂拌温再生、厂拌冷再生沥青混合料或现场再生沥青混合料。
- 7 非机动车道的各面层宜采用厂拌温再生、厂拌冷再生沥青混合料或现场再生沥青混合料。
- 8 人行道的水泥混凝土类铺装面层及基层宜采用再生骨料混凝土。

42.9 公路附属设施应采用可再生、绿色、环保的材料,并符合下列要求:

- 1 在满足使用功能的前提下,交通标志、防撞护栏、人行护栏、分隔栏(墩)、禁入栅、龙门架等设施的材料应采用环保和可回收材料。
- 2 交通标志等设施的主动发光面板宜采用太阳能等可再生能源。
- 3 交通标线应采用耐久、耐磨、耐候、防滑的环保材料,并具有透水功能。
- 4 公路城镇段宜以“能合则合”为原则,优先将照明灯杆作为其他各类杆件归并整合的主要载体,对路灯、信号灯、交通标志

牌、监控设备及相关电源箱、设备箱等设施合并设置。

4.2.10 公路桥型结构及材料的选择应综合考虑全寿命周期内的经济性和环境可持续性,并符合下列要求:

1 宜选用高性能、低能耗、可循环利用的材料;不得采用高耗能、污染超标及国家、地方限制使用或淘汰的材料。

2 应选择受力明确、外形简洁、施工养护便捷的桥型结构。在非水源保护区内,跨径 40m 以上的多跨梁桥宜选用钢结构或钢-混凝土组合结构形式。钢结构应选用耐久环保、挥发性有机化合物排放少、环境友好型的涂装体系。

3 下部结构宜选用空间利用率高、土地资源节约的结构形式。

4 改扩建桥梁宜选用建造速度快、对既有交通影响小的结构方案,并应根据检测情况,对老桥结构的可利用性进行论证。对于质量和功能遭到破坏无法继续使用的桥梁,应对可再用部件进行回收利用。

4.2.11 对达到设计使用年限的桥梁,应对桥梁质量和功能进行检验和确认。承载能力弱化的桥梁,经论证满足公路功能及交通需求并采取相应限制措施后,可降低桥梁承载等级继续使用。对无法继续使用的桥梁,应对可再用部件进行回收利用。

4.2.12 隧道结构形式及材料的选择应综合考虑全寿命周期内的经济性和可持续性,并符合下列要求:

1 隧道明挖段结构支护形式应根据基坑深度、工程地质、水文地质、周边环境保护要求和施工条件等确定,围护及支撑宜采用钢材等可回收材料制作。

2 盾构段隧道圆形衬砌结构与车道板宜采用预制装配技术。在满足工程使用、结构受力、防水和耐久性等要求的前提下,优先选用单层装配钢筋混凝土衬砌。隧道盾构段的预制装配率(含预接管片)不应小于 85%。

3 宜对盾构施工产生的废浆进行干化处理及资源化利用。

4.2.13 在技术规格和应用环境符合国家或行业现行标准的条件下,公路排水设计宜采用预制检查井。

4.3 环境保护

4.3.1 公路平面设计应满足环境保护要求,并符合下列要求:

- 1 在满足公路功能、规划要求的前提下,平面设计应合理定线、灵活采用线形指标,避让环境社会敏感点。
- 2 应注重公路沿线实际情况,避免穿越农田或林地;当难以避免时,应利用农林用地边界区域合理、集约布置。对确需搬迁的大型乔木,宜采用移植方案。
- 3 公路与河道斜交角度小于等于 40。时,桥梁墩台宜平行河道中心线布置。当斜交角度大于 40。时,宜调整河道蓝线或公路的规划线位,减小公路与河道斜交角度。

4.3.2 公路路基及路基防护设计应采取环境保护措施,并符合下列要求:

- 1 软土地基加固方案应考虑对周边环境的影响,避免采用易造成环境污染的方案。
- 2 采用全透水路面结构时,应做好路基排水设计。
- 3 公路边坡设计宜采用植草防护,采用浆砌片石护坡、挡土墙结构时,宜在坡面或墙面设置骨架植被或垂直绿化。
- 4 挡土墙宜采用预制装配技术。

4.3.3 公路路面设计应采取环境保护措施,并符合下列要求:

- 1 在保证沥青混合料品质、性能及施工工艺的前提下,环境敏感地区应采用能够明显降低空气污染、减少沥青您味的环保沥青材料。
- 2 人行道及非机动车道铺装宜采用透水铺装结构。人行道水泥石灰土面层铺装宜采用预制装配技术。
- 3 在适应交通需求的情况下,声环境敏感地区宜采用降噪沥青路面。

43.4 桥梁结构设计应充分考虑环境保护要求,遵循标准化和工厂化的设计原则,并符合下列要求:

- 1 应根据公路规划需要,预留桥梁使用升级空间。
- 2 上部结构应采用预制装配技术,桥墩、桥台设计宜采用预制装配技术,桩基础宜采用预应力高强混凝土管桩或钢管桩。
- 3 位于水源保护区内的桥梁,应选用混凝土结构。如确需采用钢结构,应对钢结构防腐涂装体系提出明确的环保要求,并通过优化钢梁挑臂及设置排水设施,有效减少钢结构与雨水的接触。
- 4 跨越敏感水体时,桥梁基础应因地制宜选用沉入桩、灌注桩、沉井等形法。

43.5 隧道结构设计应充分考虑对环境的保护,遵循预防为主、防治结合、综合治理的原则,并符合下列规定:

- 1 隧道相关噪声污染防治应按现行上海市工程建设规范《道路隧道设计标准》DG/TJ08_2033相关要求执行。
- 2 隧道主线洞口距环境敏感保护建筑的防护距离宜大于20m。
- 3 隧道内污染空气排放宜采用高风井集中排放,高风井高度应满足环保要求;当实施困难时,可采用机械抽分散排放或污染空气净化化的方法。
- 4 泥水平衡盾构应设置相应的泥水分离和处理设备,选用的泥浆及分离添加剂应符合环保要求。

43.6 公路排水设计应采用海绵城市生态和绿色理念,加强对地表径流和面源污染的管控,结合公路和景观绿化设计,因地制宜采用低影响开发等生态化措施,并符合下列要求:

- 1 应结合海绵城市专项规划或相关要求,合理确定年径流总量控制率目标和年径流污染控制率目标。
- 2 应合理规划公路竖向标高,利用公路绿化分隔带和两侧绿带,设计雨水花园、下凹绿地、湿塘等低影响开发设施。

3 公路边沟宜采用植草沟等生态化形制。

4 雨水口应结合低影响开发设施布设,可采取溢流进入的方法。雨水口内应设置截污挂篮等污染拦截装置。

5 桥梁排水立管宜接入桥梁下方的绿化带,绿化带内设置低影响开发设施。

6 穿越自然保护区、水源保护区等敏感地区时,应对路面雨水进行收集和处理,初期雨水未经处理不得直接排放。

4.3.7 公路服务设施排水设计应贯彻海绵城市和绿色理念,并符合下列要求:

1 应结合场地设计和建筑布局合理布置雨水控制和利用系统。

2 应采取雨污分流排水体制,雨污水经收集后宜排入市政管网。若周边无市政污水管道,应根据受纳水体的水环境要求采取相应的污水处理措施,处理达标后排放。

4.3.8 公路两侧规划绿带的单侧最小宽度不宜小于 5m。

4.3.9 植物选用应以低养护、适地适树为原则,并符合下列要求:

1 应选用适应公路绿地土壤条件、抗逆性强的地域性植物种类。

2 不宜选用需经常修剪的绿化种类及种植方法。

4.3.10 植物布置应以生物多样性为原则,并符合下列规定:

1 宜保护、利用场地内原有的自然植被及苗木资源。

2 宜发挥绿化的隔音、降噪、滞尘及减震功能。

3 宜采用乔木、灌木和草本搭配形成多层次、多种类、自然稳定的植物群落。

4 栽植大乔木的胸径不应大于 18cm。

5 大乔木种植间距不宜小于8m,小乔木种植间距不宜小于5m,灌木类种植间距不宜小于其栽植时蓬径的 3倍,地被类种植间距不宜小于栽植时单株蓬径的 2倍。

6 对土质较差的路段应改良土壤。

4.3.1.1 种植设计应符合下列要求：

- 1 应结合周边环境,营造自然、野趣的公路景观”
- 2 应注重公路线形连续的空间特色,宜采用大乔木或本市落叶秋色大乔木为主景植物”
- 3 应体现公路沿线的地域文化特色”

4.3.1.2 应对公路不同部位的植物进行针对性设计,并符合下列要求：

- 1 中央分隔带应选用根系发达、不易倾覆的植物,种植形怯应具有防眩光的功能”
- 2 土路肩宜选择草本地被”
- 3 路基边坡宜选择根系发达、具有固土功能的小灌木怯地被”

4.3.1.3 宜考虑小型动物的穿越需求,并符合下列要求：

- 1 宜根据地域性的野生动物生境分布,为野生动物创造横穿公路的通道”
- 2 宜在公路两侧绿带内设置连续的灌木带,并选用与周边原生环境相似的植被”

4.4 节能提效

4.4.1 公路平面、纵断面设计应综合考虑公路牵引能耗及运输成本等因素,控制纵断面起伏,路面平整度应满足相关规范的要求”

4.4.2 公路照明应遵循绿色环保、节能减排的原则,并符合下列规定：

- 1 宜根据气候和自然资源条件,利用太阳能、风能等可再生能源提供夜间公路照明用电”电能转化应满足不利环境条件下的夜间路灯正常照明的用电量需求,夜间亮灯时长应符合本市相关规定”

2 宜选用干式节能型路灯供电变压器,变压器的空载损耗和负载损耗值均应符合现行国家标准《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052的规定。

3 应采用高效节能的 LED光源,LED灯具的功率因数不小于0.9,效能应符合现行上海市工程建设规范《道路照明工程建设技术规程》DG/TJ08_2214的相关规定。

4 应合理选择灯具布置方法及间距,机动车道照明功率密度值不应大于现行上海市工程建设规范《道路 LED照明应用技术规范》DG/TJ08_2182中的相关规定。

5 宜采用根据天空亮度变化进行修正、光控与时控相结合的照明控制方法。宜根据公路的照明等级以及不同时间段的交通流量、车速、环境亮度等因素,对路面照度进行智能调节。

4.4.3 隧道设计应对通风、照明、水泵等能耗较大的设备全面考虑可实施的节能措施,并符合下列要求:

1 隧道通风宜选择纵向通风的方法。

2 隧道基本照明宜选用 LED光源,并具有调光控制功能。

3 出入口加强照明应具备适应洞外亮度自动调节的能力。

4 在满足设计扬程的前提下,隧道水泵的运行宜处在高效区范围内。

4.4.4 智能交通系统配置应符合下列要求:

1 高速公路应全线建设视频监控设施,主线路段、收费广场、互通立交、大型桥梁和隧道应实现视频监控全覆盖。应建设交通事件检测系统、非现场执法系统、缉查布控系统、入口治超系统、气象检测系统。应为自动驾驶预留通信、供电等建设条件。

2 一级公路应全线建设交通信息采集系统、交通信息诱导系统、交通事件检测系统,宜根据需要建设公路设施健康检测系统,构建网联联控的公路信息化管理系统。应全线建设具备智能分析功能的全覆盖视频监控系统。信控交叉口宜采用区域自适应协调交通信号控制系统。应为自动驾驶预留通信、供电等建设条件。

3 二级公路应在重要路段、交叉口建设交通信息采集系统、交通事件检测系统,宜根据需要建设交通信息诱导系统、公路设施健康检测系统等。信控交叉口宜采用区域自适应协调交通信号控制系统,或具备无线缆协调控制功能的交通信号控制系统。

4 三级公路、四级公路可在重要路段、交叉口建设交通信息采集、交通事件采集等信息化系统。

44.5 收费系统设计应以提高可靠性、降低延误时间、减少车辆能源消耗及尾气排放为原则,推广电子不停车收费(ETC)系统的应用,扩大不停车收费规模,并符合下列规定:

1 专用不停车收费车道设计通行速度不宜低于 40 km/h,并应满足高峰期间平均等待不超过 1 辆的服务水平。

2 公路通行费支付方式应支持移动支付和第三方支付。

4.5 品质提升

45.1 在公路城镇段、景区段或人群活动较多的区域,宜按需设置非机动车道和人行道,其设计应符合现行行业标准《城市道路工程设计规范》CJJ37 和现行上海市工程建设规范《城镇化地区公路工程技术标准》DG/TJ08__2274 的相关规定。路侧有绿道系统时,非机动车道和人行道可与之结合布置。

45.2 机动车密集出入的路段,应结合乡道村道位置,设置必要的平行联络道或增加集散车道。

45.3 宜结合公路景观、沿线人文及自然景观设置观景平台、临时停车区或服务区,结合车辆及司乘人员的实际需求,合理确定功能设施配置。

45.4 服务区、临时停车区的配套建筑应采用绿色建筑理念设计,并应符合现行上海市工程建设规范《公共建筑绿色设计标准》DGJ08__2143 的要求。

5 施 工

5.1 资源利用

51.1 绿色公路施工应贯彻永临结合、节约水土资源的理念,并符合下列要求:

1 应严格控制施工临时用地,充分利用永久性征地范围布置施工临时场地”

2 施工结束后,应恢复临时用地的原有土地功能,原农业用地复耕率应达到 100%”

3 施工现场生产、生活用水应采用节水型用水器具,在水源处应设置明显的节约用水标识”

4 施工宜采用节水工艺,混凝土养护应采用薄膜、塑料布或其他材料包裹覆盖保水养护”

5 施工现场应设置废水回收设施,对废水回收后循环利用,避免无组织漫流”冲洗池及洗车池应设沉淀池及清水池,对洗车、冲车污水应进行循环利用”

51.2 绿色公路施工中应合理使用材料,降低材料损耗,并符合下列要求:

1 宜设置钢筋集中加工中心”钢筋加工中心内宜设置数控加工设备、自动化加工设备”

2 同等直径的钢筋原材宜选用盘螺钢材”

3 应按规定要求对周转材料进行装拆、堆放及保管,延长使用寿命,并选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具”

4 宜对浇筑主体结构工程的混凝土余料进行充分利用,用

于路面浇筑、便道修补、场地硬化等”

5.1.3 绿色公路施工应对废旧材料回收利用,并符合下列要求:

1 应建立可回收再利用物资清单,制定并实施废料回收管理办法”

2 混凝土、块石等强度较高的建筑废料,宜采用机械化破碎,经筛分后,可用于生产不高于 C30 强度等级水泥混凝土”废弃构筑物等强度较低的建筑废料,经过破碎筛分后,可用作地基加固材料”废弃构筑物宜现场切割后送至破碎中心集中破碎”

3 施工措施材料宜循环利用”

4 应统一存放施工产生的废弃木模板,处理后可作为再生木板的原材料或造纸等”

5.1.4 绿色公路施工应积极使用新材料、新工艺,促进材料循环利用,并符合下列要求:

1 施工便道宜采用装配化技术,并与永久工程结合布置”

2 施工临时设施宜采用模块化、装配化结构及可循环利用材料拼装搭建”

5.2 环境保护

5.2.1 绿色公路施工应加强保护生态环境,并符合下列要求:

1 应针对自然保护区、风景名胜區及重要湿地等生态敏感区的主要保护对象及保护要求,制定生态环保施工专项方案,严格落实环保措施,采取扰动范围小、影响程度低、施工时间短的施工工法,实施生态补偿措施,降低施工对生态环境的影响”

2 应加强对施工人员的环保培训工作,禁止随意破坏植被和猎捕野生动物”

3 森林路段施工单位应加强防火知识教育,宜在施工用地两侧边界建设临时阻火带”

4 施工完成后,应恢复边坡及隧道洞口植被,取弃土场应进

行绿化恢复或复耕。

52.2 绿色公路施工应加强保护水土环境,施工过程中,应针对裸露地表采取防护措施,临近水域应采取有效拦挡措施。

52.3 施工临时设施的办公与生活区布置应符合下列要求:

1 办公区、生活区的生活垃圾应定期分类收集,及时交当地环卫部门统一处理。

2 办公区、生活区、食堂的污水排放,应设置防堵、防溢漏措施,经过三级沉淀后排入市政污水管网或采用污水处理设备处理后排放。

52.4 绿色公路施工中,应对废弃材料进行妥善处理,有毒有害废弃物应回收后交由具备相关资质的单位处理,不可作为建筑垃圾外运。

52.5 绿色公路施工中应严格控制扬尘与泥浆排放,降低污染,并符合下列要求:

1 施工单位宜配备管理人员对弃土的处置实施现场管理,施工现场的施工垃圾及弃土应集中堆放和封闭,及时外运。应使用密闭性运输车辆运输土方、渣土和施工垃圾,并在现场出入口处设置车辆冲洗设施,保证车辆外皮和轮胎冲洗干净,不得将泥沙带出现场。

2 土方作业阶段,应采取洒水、覆盖等措施,作业区目测扬尘高度应小于 1.5m,且不应扩散到施工区域外。

3 现浇混凝土及建筑砂浆应采用预拌混凝土及砂浆,施工现场、料场及便道应适时洒水降尘。

4 遇有四级以上大风天气,不得进行土方回填、转运。

5 袋装粉料运输时,应严密遮盖,散装粉料应采用密闭粉罐运输。

6 施工区域主要施工便道应进行硬化处理,降低扬尘。

7 宜在施工现场安装环境扬尘监测仪等设备,运用信息化手段提高绿色施工水平。

8 宜对施工产生的泥浆采用固化技术处理,减少泥浆排放。

52.6 拌合站等场站布置应符合下列规定:

1 有污染气体排放的拌合站、发电站、堆料场等应设立在施工季节中敏感区主导风下风侧;当场地条件无法满足时,应采用密闭、隔离和负压操作等措施,或设置集气(尘)系统进行收集处理,将污染物限制在较小空间内。

2 沥青混合料拌合站宜远离居民区、学校等敏感区不小于200m。

3 拌合站内材料宜采用封闭贮存,并宜设置喷淋系统。

52.7 绿色公路施工应注重空气、声、光环境保护,并符合下列要求:

1 施工机械尾气排放应符合现行国家标准《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》GB20891的要求,施工车辆尾气排放应符合国家当前汽车排放标准规定。

2 施工现场应严格按照现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求,降低施工噪声,合理安排施工时间,不得噪声扰民。

3 对混凝土输送泵、振捣棒、木工棚、刨锯、钢筋加工场等强噪声设备,宜采取相应降噪防护措施,应减少施工作业区车辆鸣声。

4 应控制照明设施照度,不应干扰沿线生态环境及居民生活,夜间室外照明灯应加设灯罩,透光方向应集中在施工范围,避免直射居民区。

5 电焊作业应采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

5.3 节能提效

53.1 施工单位应采用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。

53.2 施工机械的管理及使用应符合下列要求:

1 应合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率。

2 应采用功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。

5.3.3 绿色公路施工应节约用电、选择合理的供电方案,并符合下列规定:

1 宜实行用电计量管理,用电电源应设置明显的节约用电标识。

2 应规定合理的温、湿度标准,提高空调和采暖装置的运行效率。夏季室内空调温度设置不应低于 26℃,冬季室内空调温度设置不应高于 20℃,空调运行期间应关闭门窗。

3 施工照明设施宜采用 LED 节能照明。

4 具备条件的工地,施工期宜采用电网集中供电方案,建设变电设施代替施工区柴油发电,隧道、服务与管理设施区永久供电宜与施工期临时用电相结合。

5.3.4 绿色公路施工应注重利用新能源,并符合下列要求:

1 施工管理用车宜采用新能源车辆,并应在户外开阔场地内设置集中充电区域。

2 宜结合工程特点,选用利用太阳能、空气能等绿色能源的设备,如沥青混凝土拌合站宜采用清洁能源代替燃煤、燃油。

5.4 品质提升

5.4.1 应建设标准化工地环境,对施工场地进行科学紧凑、集约布局。

5.4.2 施工过程应利用包括建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)在内的数字化信息管理新技术,优化施工过程,建设施工安全管理信息、质量检验信息、进度管理等实时信息共享系统,提高施工管理水平。

5.4.3 宜采用健康(Health)、安全(safety)和环境(Environment)三

位一体的 HSE管理体系”

54.4 施工现场应设置安全标识及防护措施,并制定安全设施维护计划”应制定机具设备安全操作规程、施工操作规程,施工现场设置照明、护栏、安全警示标志,配备安全巡视员,避免各种原因造成人身伤害和财产损失”

54.5 应合理划定施工区域,安装警示标志;根据现状交通流量调查结果优化施工交通组织方案,减少施工对公路通行的干扰”

54.6 施工围挡应采用易于清理的材料,在施工期间及时对其进行保洁,保证外观形象”

6 运 维

6.1 资源利用

6.1.1 绿色公路运维应充分考虑土地资源的节约、集约利用,并符合下列要求:

1 养护维修及设备的安装、布设应统筹利用各类通道及管线资源,减小对公路用地范围以外耕地、水域、居民的影响。

2 施工临时用地应严格控制范围,充分利用公路用地范围内的永久性征地或服务区、养护道班等附属设施,并应在完工后及时恢复。

6.1.2 绿色公路运维应充分考虑水资源的节约、集约利用,并符合下列要求:

1 对有排、蓄水一体设计的公路设施,应保持排、蓄水设施全年正常运转率不低于 95%。

2 服务区、养护道班等设施应配有污水处理设施,应对生产、生活污水和施工废水进行二次利用。

3 公路清洗作业宜采用再生水,并依据公路特点、路面尘土量、天气情况(温度、湿度、风力)等确定清洗用水量。宜推广应用具有自清洁功能的新型涂层材料,降低公路附属结构(防撞墙、栏杆、防眩板、标志标牌等)、隧道侧墙等设施的灰尘附着,降低清洗频次。

4 绿化养护应制定详细的节水灌溉方案或采用节水型灌溉技术。

6.1.3 绿色公路运维应充分考虑材料的节约及循环利用,并符合

下列要求：

- 1 宜采用再生材料替代常规材料。
- 2 宜采用快速、耐久、综合成本较低的新型路面修复技术。

6.2 环境保护

6.2.1 绿色公路运维应保护生态环境,并符合下列要求:

- 1 应保证野生动物出没路段预告、禁止鸣笛等标志以及动物通道等设施的完好。
- 2 绿化恢复及补植除满足原设计要求外,宜选择易生长、抗逆性强的本地优势物种,如引入外地物种,应作充分论证。
- 3 公路范围内的边坡及隧道洞口等应均有绿化覆盖,应制定完善的绿化种植、补种、修剪、灌溉、施肥及预防病虫害方案。
- 4 绿化养护技术要求应符合现行上海市工程建设规范《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08_702的规定,其中树林、树丛、行道树的养护技术要求应不低于二级,其他绿化类型养护技术要求应不低于基本标准。
- 5 绿化修剪产生的废弃物应及时清运,可粉碎后进行资源化利用,不得随意焚烧。
- 6 古树名木的养护应符合现行上海市地方标准《古树名木和古树后续资源养护技术规程》DB31/T682的有关规定。
- 7 养护及施工现场应符合现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146的规定,对施工现场及驻地产生的废弃物以及养护、维修和清扫产生的垃圾应进行分类收集、利用和无害化处理。

6.2.2 绿色公路运维应保护水土环境,并符合下列要求:

- 1 应对裸露地表采取防护措施,避免水土流失。取土或施工区域完工后,应采取绿化工程或复耕措施。临近水域的弃渣场应设置有效的拦挡措施,水源保护区内不得堆放或倾倒任何有害

的材料或者废弃物。

2 对穿越自然保护区、水源地等环境敏感路段,应制定针对性措施,加强用水、废水管理以及绿化施肥、喷洒药剂管理。

3 隧道、桥梁等结构修补材料应选择高强度、低能耗、耐久性好的环境友好型材料。

4 涂装修复应选用耐久性好、挥发性有机化合物排放少的环境友好型涂装体系。

5 应针对运输车辆化学品泄露等环境污染事件制定专门的应急处置预案。

6 除冰雪时,宜采用环境友好型融雪剂或微波除雪等环保技术,不宜采用传统氯盐型融雪剂。

6.2.3 绿色公路运维应对空气、声、光环境进行保护,并符合下列要求:

1 养护施工及清扫作业应制定有效的降噪、除尘措施,并采取措施降低扬尘污染。

2 沥青路面修补宜选择温拌沥青混合料、再生沥青混合料等材料。

3 应保持声屏障完好,并宜对不满足现行上海市工程建设规范《道路声屏障结构技术规范》DG/TJ08__2086的声屏障进行维修或更换。

4 应控制公路照明设施、施工临时照明设施的照度,不应干扰车辆正常通行、沿线生态环境及居民正常生活。

6.3 节能提效

6.3.1 应合理配置养护作业机械设备,按照养护区域及作业内容合理安排作业计划,提高各种机械设备的使用率及满载率,降低单位能耗。在保证生产作业效率的前提下,养护作业机械设备宜选用清洁能源设备。

63.2 宜采用信息化手段实现作业车辆的管理和调配,提高运维车辆使用率和公路交通经常状态(交通事故、抛锚、自燃等)处置效率,降低设备投入及能耗。

63.3 宜使用太阳能、风能等可再生能源实现公路及配套设施的供电、照明等。

6.4 品质提升

64.1 应根据设施类型,制定标准化的项目运维大纲,养护及施工材料的存储应搭设专用棚库,分类存储,应制定材料管理规定并建立出库入库台账,提升人、机、料及管理用房、养护基地及班房的集约化配置水平。

64.2 应根据公路设施特点,制定并实施绿色化、标准化的养护施工工艺,提升养护管理水平。

64.3 应推广实施快速化养护施工策略、技术、工艺和工法,减小对交通的影响。

64.4 运维过程应利用包括建筑信息模型(B I M)、地理信息系统(G I s)在内的数字化信息管理新技术,搭建公路运维管理系统,实现运维作业计划、工单处置、质量管理、安全管理、应急管理、物资管理等的线上操作以及数据的实时积累、分析和反馈,提高运维管理水平。

64.5 宜采用智能巡检、智能识别等技术代替人工巡检,提高巡检的效率及安全性。

64.6 根据运营状况,应适时增设联网联控的公路不停车收费与服务系统、车辆超限管理系统,提升公路通行效率。

64.7 宜采用交通监控及预警系统、气象信息监测系统等,向公路使用者提供实时动态交通信息以及通行状态危险程度判别。

64.8 应建立交通事故、特殊天气的处理及应急预案,设置气象预警机制,实施分级交通管制。

64.9 应结合路面技术状况评定结果及劣化规律,在兼顾耐久性和经济性的前提下,建立预防性养护机制,因地制宜地选用预防性养护技术,并应在日常养护工作中予以落实”

64.10 绿色公路运维应满足下列规定:

- 1 公路畅通率不应低于 99%”
- 2 运行管理及环境保护设施设备完好率不应低于 98%”
- 3 应提供 24h全天候牵引除障服务”
- 4 突发事件处置及时率应达到 100%”

64.11 宜利用短信平台、门户网站等信息化手段,构建公益服务与个性化定制服务相结合的公路出行信息服务体系,引导公众高效、便捷、舒适出行”

7 验收与评估

70.1 绿色公路应根据审查通过的施工图设计文件进行验收,并按分项工程、分部工程、单位工程逐级进行。

70.2 绿色公路的质量检验评定和验收应符合现行行业标准《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTGF80/1、《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTGF80/2、《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG 5220及现行上海市工程建设规范《公路工程施工质量验收标准》DG/TJ08__119、《公路养护工程质量检验评定标准(土建工程)》DG/TJ08__2144的规定。

70.3 绿色公路的评估分为设计评估、施工评估和运维评估。设计评估应在公路工程施工图设计文件审查通过后进行,施工评估应在公路通过竣工验收后进行,运维评估应在公路竣工验收并投入使用一年后进行。

70.4 绿色公路评估采用百分制打分。设计、施工、运维各阶段的评估分值计算可按本标准附录 A进行。

70.5 当某评估指标或计分项不适用于待评估公路时,该评估指标或计分项可按照本标准附录 B的规定申请不参与评估。

70.6 绿色公路设计评估满分为 100分,其计分方法应按表 70.6确定。

70.7 绿色公路施工评估满分为 100分,其计分方法应按表 70.7确定。

70.8 绿色公路运维评估满分为 100分,其计分方法应按表 70.8确定。

[illegible]

			长						

[illegible]

						76		

[illegible]

[illegible]

附录 A 评估得分统计表

A0.1. 绿色公路评估各阶段得分统计表见表 A.0.1-1~表 A.0.1-3。

表 A0.1-1 绿色公路设计评估最终得分统计表

一级指标	满分	适用分值 0		实际得分 0		不参评指标、 计分项及其分值
资源利用	35					
环境保护	45					
节能提效	12					
品质提升	8					
合计总分	100	Σ^A		Σ^B		
最终得分 0						

表 A0.1.2 绿色公路施工评估最终得分统计表

一级指标	满分	适用分值 0		实际得分 0		不参评指标、 计分项及其分值
资源节约	30					
环境保护	35					
节能提效	15					
品质提升	20					
合计总分	100	Σ^A		Σ^B		
最终得分 0						

表 A0.1.3 绿色公路运维评估最终得分统计表

一级指标	满分	适用分值 0		实际得分 0		不参评指标、 计分项及其分值
资源节约	30					
环境保护	30					
节能提效	10					
品质提升	30					
合计总分	100	Σ^A		Σ^B		
最终得分 0						

A 0.2 绿色公路各评估阶段最终得分按照下法进行计算:

$$\frac{\text{最终得分}}{100} \times 100 \quad (\text{A.0.2})$$

其中 Σ^A 为待评估公路本阶段最终得分 Σ^B 为适用于本阶段待评估公路指标的总分值 Σ 为本阶段待评估公路所有适用指标的实际得分总分值。

附录 B 可不参评指标的限制性条件

B.1 一般规定

B.1.1. 由于不可抗力因素造成评估指标缺失时,被评估方可根据实际情况提出相应指标的不参评申请”

B.1.2. 不参评指标的申请不宜超出表 B.2.2和表 B.2.3所限定的三级指标范围,允许对三级指标下的部分计分项作不参评申请”

B.1.3. 评估机构需对不参评指标的申请材料进行审核,最终据实确定不参评指标或计分项”

B.2 可不参评指标的限制性条件

B.2.1. 本标准中由于不可抗力因素造成的评估指标缺失限于下列两种情况:

- 1 由于公路所处地域的自然环境造成的评估指标缺失”
- 2 由于公路的不同建设特点造成的评估指标缺失”

B.2.2. 受自然环境影响的可不参评指标见表 B.2.2.”

表 B2.2 受自然环境影响的可不参评指标

评估阶段	三级指标名称
设计	水体保护、生境保护
施工	文物保护
运维	生物保护、水体保护

B2.3 受公路不同建设特点影响的可不参评指标见表 B2.3。

表 B2.3 受公路不同建设特点影响的可不参评指标

评估阶段	三级指标名称
设计	公路设施占地[c],d]、空间复合利用、桥梁结构、隧道结构、污染气体排放控制[b],c]、声污染防治[b]、污染物处置[b]、桥梁工程、隧道工程、收费系统、服务设施、人非通道设置
施工	旧建筑材料再利用、标准化施工[c]、交通组织
运维	植被恢复效果[f]、土体保护[d],e]、声污染防治

B2.4 其他特殊情况经必要论证,并经评估机构审核同意后,可申请增加相关不参评指标,但设计阶段不参评指标总分值不得超过 30 分,施工、运维阶段不参评指标总分值均不得超过 15 分。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的用词:

正面词采用“必须”;

反面词采用“严禁”。

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的用词:

正面词采用“应”;

反面词采用“不应”或“不得”。

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

正面词采用“宜”;

反面词采用“不宜”。

4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的用词,采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行时的写法为“应符合.....的规定(或要求)”或“应按.....执行”。

引用标准名录

- 1 《声环境质量标准》GB3096
- 2 《电力变压器能效限定值及能效等级》GB20052
- 3 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段)》GB20891
- 4 《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31
- 5 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1
- 6 《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》JTG F80/2
- 7 《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG5220
- 8 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146
- 9 《公路工程施工质量验收标准》DG/TJ08__119
- 10 《园林绿化养护技术等级标准》DG/TJ08__702
- 11 《再生骨料混凝土应用技术标准》DG/TJ08__2018
- 12 《道路隧道设计标准》DG/TJ08__2033
- 13 《道路声屏障结构技术规范》DG/TJ08__2086
- 14 《公共建筑绿色设计标准》DGJ08__2143
- 15 《公路养护工程质量检验评定标准(土建工程)》DG/TJ08__2144
- 16 《道路 LED照明应用技术规范》DG/TJ08__2182
- 17 《道路照明工程建设技术规程》DG/TJ08__2214
- 18 《城镇化地区公路工程技术标准》DG/TJ08__2274
- 19 《古树名木和古树后续资源养护技术规程》DB31/T682